

BACCALAUREAT SESSION 2010

Contexte: Le meilleur dessinateur.

Sélectionné pour représenter le BENIN au concours international de dessin (CID), qui a eu lieu à Paris en France, Yori a remporté le premier prix avec le dessin d'une maison TATA composée de quatre cases reliées par un mur de base circulaire. Les expositions de dessins pour le CID ont eu lieu dans la Pyramide du Louvre, grande hall ayant la forme d'une pyramide régulière SABCD de base ABCD et dont les faces latérales sont entièrement en verre. Yori a ramené, sur la pyramide de Louvre, des informations qui peuvent se traduire comme suit : Dans un repère orthonormé direct $(\Omega ; \vec{e}_1 ; \vec{e}_2 ; \vec{e}_3)$ de l'espace orienté pour lequel l'unité de longueur est égale à 11 mètres:

- les sommets A, B, C ont pour coordonnées: A(1;2;3), B(-1;0;4); C(1;-1;6)
- l'une des faces latérales est contenue dans le plan (P) d'équation: $11x - 10y + 2z + 3 = 0$,
- le sommet S appartient à l'ensemble(E) des points M de l'espace tels que: $(\vec{MA} + \vec{MB}) \wedge \vec{\mu} = (\vec{CM} + \vec{DM}) \wedge \vec{\mu}$ où $\vec{\mu} = \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3$

Alassane, jeune frère de Yori et élève dans une classe de terminale scientifique; se propose d'utiliser ces informations pour déterminer la quantité de verre ayant servi à couvrir la Pyramide du Louvre; mais il est surtout intéressé par la valeur du prix remporté par Yori.

Tâche : tu es invité(e) à trouver des solutions aux préoccupations de Alassane en résolvant les trois problèmes suivants:

Problème 1:

1. Quelle est, en mètres, la longueur du côté de la base de la Pyramide du Louvre ?
2. a) Détermine les coordonnées du point D.
b) Détermine les coordonnées de l'isobarycentre G des points A,B,C et D.
3. a) Démontre que l'ensemble (E) est la droite passant par le point H, milieu du segment [AC], et dirigée par le vecteur $\vec{\mu}$
b) Écris une représentation paramétrique de(E).
4. Démontre qu'on a : $S(\frac{1}{3}; \frac{11}{6}; \frac{35}{6})$
5. a) Calcule en mètres la hauteur de la Pyramide du Louvre.
b) Calcule, en mètres carrés, l'aire de la surface latérale de la Pyramide du Louvre.

Problème 2:

Alassane a représenté dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(R ; \vec{v}; \vec{w})$, les points de contact K, L, M, N des quatre cases avec la base circulaire (Γ) du mur. Les affixes des points K, L et M sont les solutions de l'équation $P(z) = 0$ où $P(z) = z^3 + (5-2i)z^2 + (4-22i)z + 20-60i$ avec $z \in \mathbb{C}$.

6. Démontre que $P(z)$ admet une racine réelle α que tu détermineras.

7. Détermine un polynôme $Q(z)$ tel que: $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - \alpha)Q(z)$.

8. a) Calcule: $(4 + 6i)^2$.

b) Résous l'équation $z^2 - 2iz + 4 - 12i = 0$ dans $\mathbb{C}$.

c) Résous l'équation $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

9. En réalité les points de contact K, L, M et N des quatre cases avec la base circulaire du mur ont respectivement pour affixes: $z_1 = 2 + 4i$, $z_2 = -2 - 2i$, $z_3 = -5$ et $z_4 = -1 + 6i$.

a) Démontre que KLMN est un rectangle.

b) Détermine une équation cartésienne de (Γ) .

c) Représente (Γ) .

Problème 3:

La valeur correspondant au premier prix du CID est, en dizaines de milliers d'euros, de la limite de la suite (μ_n) définie par: $\left\{ \begin{array}{l} \mu_0 = 2 \\ \mu_{n+1} = f(\mu_n) \end{array} ; n \geq 0. \right\}$

Où f est la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - 1 + (x^2 + 2x + 3)e^{-x}$. Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par: $g(x) = 1 - (x^2 + 1)e^{-x}$

10. Étudie le sens de variation de g .

11. Calcule $g(0)$ et déduis-en le signe de g .

12. Calcule les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

13. a) Démontre que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = g(x)$

b) Dresse le tableau des variations de f .

14. Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$, on désigne par (C) la courbe représentative de la fonction f .

a) Étudie les branches infinies de (C) .

b) Construis la courbe (C) et trace la droite (Δ) d'équation $y = x$.

15. Soit h la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) - x$. Démontre que l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique α vérifiant $2 < \alpha < 3$

16. Démontre que, pour tout $x \in [2; 3]$, $f(x) \in [2; 3]$.

17. a) Démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mu_n \in [2; 3]$.

b) Prouve que la suite (μ_n) est strictement croissante.

c) Dédus-en que la suite (μ_n) est convergente.

18. Justifie que le prix remporté par Yori au CID dépasse 20.000 Euros.